«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 2-р дугаар (2025)
х. 17–19 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Олон айлын орон сууцны хороолол дахь саарал усыг дахин ашиглах нь: туршилтын үнэлгээ

Роман Дьяконов[1]✉, **Алина Сафина**[2]

[1] Хот судлалын «Полис» дээд сургууль, Орос

[2] Хэрэглээний аналитикийн Волгын хүрээлэн, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Роман Дьяконов, r.dyakonov@example.org

Хүлээн авсан: 2025 оны тавдугаар сарын 14 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны наймдугаар сарын 5

Нийтэлсэн: 2025 оны есдүгээр сарын 25

ХУРААНГУЙ

Ахуйн бага бохирдолтой бохир ус буюу саарал усыг дахин ашиглах нь хотын ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ачааллыг бууруулах нэг арга гэж үздэг. Энэхүү товч мэдээлэлд гурван олон айлын орон сууцны барилгаас бүрдсэн хороололд (412 оршин суугч) саарал ус цэвэрлэх системийг туршилтаар ашигласан үр дүнг танилцуулж байна. Шүршүүр болон гар угаалтуураас гарсан саарал усыг механик шүүлтүүр, мембран биореактор, хэт ягаан туяаны ариутгалаас бүрдсэн авсаархан төхөөрөмжөөр цэвэрлэж, дараа нь жорлонгийн ус зайлуулах болон орчны талбайг услахад нийлүүлэв. 12 сарын турш усны хэмжээг өдөр бүр бүртгэж, цэвэршүүлсэн усны чанарыг долоо хоног бүр хянав. Дахин ашиглалт ундны усны хэрэглээг дунджаар 27%-иар, зуны саруудад услалтын ачаар 34% хүртэл бууруулав. Цэвэршүүлсэн ус булингар, биохимийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ болон микробиологийн үзүүлэлтээр ундны бус ус хангамжийн стандартад тогтвортой нийцэж байв. Ашиглалтын хувийн зардал шоо метр тутамд ойролцоогоор 38 рубль байсан бөгөөд одоогийн тарифаар өртгөө нөхөх хугацаа 9–11 жил гэж тооцоологдов. Оршин суугчдын санал асуулгаар ус үнэргүй, өнгө өөрчлөгдөөгүй нөхцөлд технологийг хүлээн зөвшөөрөх түвшин өндөр (82% эерэг үнэлгээ) байгааг харуулав. Саарал усыг дахин ашиглах системийг шинэ орон сууцны барилгын төсөлд тусгах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

Түлхүүр үг: саарал ус; усыг дахин ашиглах; мембран биореактор; ус хэмнэлт; орон сууцны барилгажилт

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Иш татах: Дьяконов Р., Сафина А. Олон айлын орон сууцны хороолол дахь саарал усыг дахин ашиглах нь: туршилтын үнэлгээ. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(2):17–19.

1 УДИРТГАЛ

Орон сууцны барилгад хэрэглэдэг ундны усны гуравны нэг орчим нь жорлонгийн ус зайлуулах болон услалтад зарцуулагддаг бөгөөд эдгээр хэрэгцээнд ундны усны чанар шаардлагагүй. Шүршүүр болон гар угаалтуурын саарал ус нь ахуйн бохир усны 60% хүртэлхийг эзэлдэг бөгөөд харьцангуй бага бохирдолтой тул техникийн ус хангамжийн сонирхол татахуйц эх үүсвэр болдог.

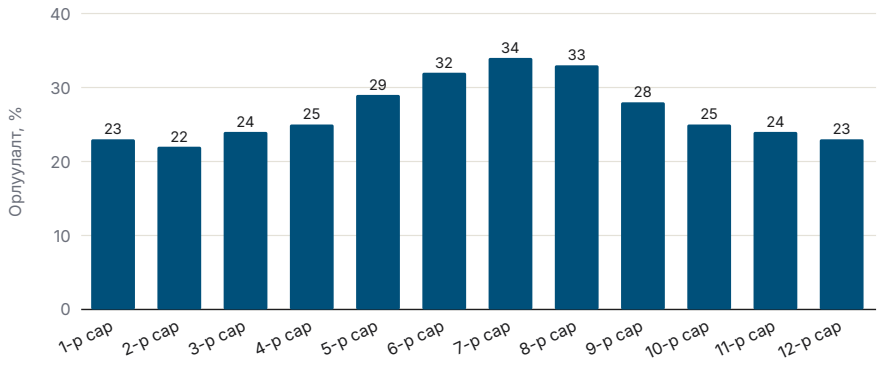
Энэхүү мэдээллийн зорилго нь олон айлын орон сууцны хороолол дахь саарал усыг дахин ашиглах системийн нэг жилийн туршилтын ашиглалтын үр дүнг танилцуулж, түүний үр ашиг, хэмнэлт болон оршин суугчдын хүлээн авах байдлыг үнэлэх явдал юм.

2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Туршилтын хороолол нь саарал болон хар бохир усны тусдаа дотоод ариутгах татуургатай арван давхар гурван барилгаас бүрдэнэ. Хоногт 25 м³ хүчин чадалтай цэвэрлэх төхөөрөмжийг хонгилын өрөөнд байрлуулсан. Орж ирж буй саарал ус, цэвэршүүлсэн ус болон хотын сүлжээнээс нөхөн нийлүүлсэн усны хэмжээг автомат зарцуулалт хэмжигчээр бүртгэв; цэвэршүүлсэн усны чанарыг магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори долоо хоног бүр хянав. Хугацааны эцэст оршин суугчдын дунд асуулгын судалгаа явуулав (n = 163).

3 ҮР ДҮН

Дахин ашигласан усны хоногийн дундаж хэмжээ 14.6 м³ байв. Ундны усыг орлуулсан сар бүрийн хувийг 1-р зурагт үзүүлэв: хамгийн бага утга өвөл (22–24%), хамгийн их утга 7, 8-р сард (33–34%) тэмдэглэгдсэн. Цэвэршүүлсэн усны чанарын үзүүлэлтийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.



Зураг 1. Ундны усыг цэвэршүүлсэн саарал усаар орлуулсан хувь, сараар, %

Хүснэгт 1. Цэвэршүүлсэн усны чанар (52 долоо хоногийн дундаж)

Үзүүлэлт	Саарал ус	Цэвэрлэсний дараа	Норм
Булингар, FTU	68	0,9	≤ 2
БХХ$_5$, мг/л	142	4,1	≤ 10
Жигнэмэл бодис, мг/л	95	< 2	≤ 10
E. coli, КҮН/100 мл	10^4–10^5	илрээгүй	байх ёсгүй

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Олж авсан орлуулалтын хувь энэ төрлийн барилгажилтын онолын потенциалд ойрхон байна. Эдийн засгийн үр ашиг ус хангамжийн тарифаас ихээхэн хамаардаг: тариф өсвөл өртгөө нөхөх хугацаа 6–7 жил болж богиносно. Оршин суугчид технологийг эерэгээр хүлээн авч байгаа нь чухал боловч усны органолептик шинж чанарын аливаа хазайлт итгэлийг хурдан бууруулдаг тул ариутгал болон хяналтын найдвартай байдал шийдвэрлэх ач холбогдолтой.

5 ДҮГНЭЛТ

Саарал усыг дахин ашиглах систем нь цэвэршүүлсэн ус нормд тогтвортой нийцэж байх нөхцөлд ундны усны хэрэглээг дөрөвний нэгээр бууруулах боломж олгосон. Технологийг олон айлын орон сууцны шинэ барилгажилтад зөвлөж болно.

НОМ ЗҮЙ

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ